

Neural Latent Aligner (NLA)

Implementation de reference de l'alignement inter-essais pour l'apprentissage de representations de donnees neurales naturalistes (ECoG), d'apres *Neural Latent Aligner: Cross-trial Alignment for Learning Representations of Complex, Naturalistic Neural Data* (Cho, Chang, Anumanchipalli).

Idee

Deux essais du meme stimulus produisent des signaux neuraux qui different par le bruit **et** par le decalage temporel. NLA apprend simultanement (i) un espace latent qui reconstruit le signal et (ii) un alignement temporel entre essais, de sorte que le **facteur de contenu** c^x ne retienne que ce qui est invariant d'un essai a l'autre.

$$\mathcal{L} = \underbrace{\|\mathbb{E}[x - \hat{x}]\|^2}_{\text{reconstruction}}$$

- $\lambda \underbrace{\|c^x - g_\phi(s^x \rightarrow x)\|^2}_{\text{calibration}}$
- $\beta, \Omega(A)$

Symbole	Code	Forme
$s^x = f_\theta(x)$	ConvEncoder	(B, d, T')
$\hat{x} = h_\psi(s^x)$	ConvDecoder	(B, E, T)
$c^x = g_\phi(s^x)$	ContentHead	$(B, k, T'), k < d$
$A, s^{x' \rightarrow x}$	TrialWarpingModule	(B, T', T')

Installation

```
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev,viz]"
```

Donnees

Format attendu : un `.npz` avec `trials` (N, E, T) float32 z-score et `labels` $(N,)$ identifiant

le stimulus. Chaque stimulus doit apparaitre au moins **deux fois** (sinon pas de paire a aligner).

```
data/processed/ecog_trials.npz    # non versionne, voir .gitignore
```

Entraînement

```
nla-train --config configs/default.yaml --out checkpoints/
```

Extraction des representations pour une tâche aval :

```
from nla import NeuralLatentAligner
import torch

model = NeuralLatentAligner(n_electrodes=256)
model.load_state_dict(torch.load("checkpoints/last.pt"))
c = model.extract_content(x)    # (B, k, T')
```

Structure

```
src/nla/
├─ models/
│   ├── encoder.py    # f_theta, h_psi, g_phi
│   ├── twm.py        # Trial Warping Module + Omega(A)
│   └─ nla.py         # modele complet
├─ data/              # dataset de paires d'essais
├─ losses.py          # L_rec, L_cal, total
└─ train.py           # boucle d'entraînement
```

Conformité

Données ECoG humaines : aucune donnée identifiante ne doit être commise. Voir `CONTRIBUTING.md` . Usage recherche uniquement, non destiné au diagnostic clinique.

Licence

MIT — voir `LICENSE` .